

DOI:10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2024.06.012

物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用

李向红

(新疆有色地质勘查局七〇六队,新疆阿勒泰 836500)

摘要:地球是一个复杂的系统,地质找矿和资源勘查是人类探索地球奥秘的重要途径。地质找矿和资源勘查是一个综合性的学科,需要运用各种手段和方法来探测地下物质。物探技术作为地质找矿和资源勘查中的重要手段之一,具有非常重要的作用。物探技术是一种利用物理现象来探测地下物质的技术,本文将详细介绍物探技术在地质找矿和资源勘查中的应用和发展,以及未来的研究方向和重点。

关键词:物探技术;地质找矿;资源勘查

物探技术是指利用物理现象探测地下物质的技术。物探技术包括地震、重力、磁法、电法、电磁法、地热法等多种方法。不同的物探方法可以探测不同的物质,因此在地质找矿和资源勘查中具有重要的作用。物探技术可以帮助地质工作者在地下发现和勘探矿产资源,提高矿产资源勘探和开发的效率和质量,同时也可以为水文地质勘查、环境地质勘查、工程地质勘查等提供技术支持。

1 物探技术的原理及应用实例

1.1 电法

电法是利用地下介质的电阻率差异来探测地下物质的一种方法。在电法勘探中,会将电极放置在地面上,通过向地下输入电流,并测量地下介质的电势差,从而推断地下介质的电阻率分布情况。电法勘探可以用于探测金属矿床,如铜、铅、锌等金属的矿床,以及盐岩、泥岩等含水层的水文地质勘查等。

1.2 磁法

磁法是利用地下物质磁性的差异来探测地下物质的一种方法。在磁法勘探中,会将磁铁放置在地面上,通过观察地下物质对磁场的反应,推断地下物质的磁性分布情况。磁法勘探可以用于探测矿床中含有磁性矿物的分布情况,如铁矿、铬矿、锰矿等。

1.3 重力法

重力法是利用地下物质密度的差异来探测地下物质的一种方法。在重力法勘探中,会通过放置重力计观测地下物质的引力加速度,推断地下物质密度的分布情况。重力法勘探可以用于探测矿床中含有高密度物质的分布情况,如铀矿、金矿、铂矿等。

1.4 地震法

地震法是利用地震波在地下介质中的传播规律,

来探测地下物质的一种方法。在地震法勘探中,会通过设置震源和接收器,在地下介质中引入一定能量的地震波,并通过接收器观测地震波的传播规律,从而推断地下介质的物理性质和地质结构。地震法勘探可以用于探测矿床、断层、褶皱、地下洞穴等地质构造,也可以用于水文地质勘查、环境地质勘查等。

1.5 电磁法

电磁法是利用地下物质对电磁波的反应来探测地下物质的一种方法。在电磁法勘探中,会通过发射电磁波并测量地下物质对电磁波的响应,从而推断地下物质的电性、磁性等物理性质。电磁法勘探可以用于探测金属矿床如铜、铅、锌等金属的矿床,以及含水层的水文地质勘查等。

1.6 地震物探技术

地震物探技术是一种广泛应用于地质勘探领域的物探方法,其原理是利用地震波在地下介质中传播的特性来探测地下的岩石和矿体等物质。这种技术可以通过发射地震波并记录其传播过程,对地下岩层的结构、性质和埋藏深度等进行分析,为矿产勘探、地质灾害预测等领域提供重要的数据支持。

在进行地震物探测量时,必须首先对地质勘探区域进行综合分析和研究,确定地下岩层的结构和性质,并选择合适的测量方法和仪器。通常采用人工方法向地下发送地震波,然后利用检波器记录地震波的传播过程,获得有关地下岩层的物理参数和结构信息。为了提高测量的精度和可靠性,需要对岩层的辐射特性进行分析,并记录岩层的弹性数据。随着技术的不断发展,现代地震物探仪器已经实现了数字化和自动化,能够快速、准确地获取大量的地下数据。

地震物探技术广泛应用于矿产勘探、地质灾害预测、工程勘察等领域。在矿产勘探中,通过对地下岩层结构和物性的分析,可以确定矿体的位置、大小和品位等重要信息,为矿产开发提供科学依据和技术支持。在地质灾害预测方面,地震物探技术可以探测地下断层、岩溶洞等潜在危险源,提前发现和预警地质灾害,为人们的生命财产安全保驾护航。在工程勘察方面,地震物探技术可以探测地下障碍物和土壤性质等,为工程建设提供重要的技术支持和保障。

2 物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用

2.1 物探技术在水文地质勘查中的应用

物探技术在水文地质勘查中发挥着重要的作用。通过应用物探技术,可以探测地下水资源的分布、深度、储量等信息,这些信息对于水资源的科学管理和合理利用具有重要的意义。在物探技术中,电法勘探是一种常见的技术手段。这种方法利用电流在不同岩层中的传导特性,测定地下岩石及其内部的电性变化,从而确定地下水层的分布情况。电法勘探技术具有探测深度大、分辨率高、成本低等特点,因此在水文地质勘查中得到广泛应用。另外,电磁法勘探也是一种常见的物探技术,该技术利用地下不同岩层对电磁波的吸收和反射的特性来判断地下水的分布情况。电磁法勘探具有非接触式探测、高效率、覆盖范围广等特点,因此在水文地质勘查中也广泛应用。此外,重力法勘探也是一种重要的物探技术。该技术通过测量地球重力场的变化,来推断地下岩石体积分布情况,从而确定地下水层的位置和储量情况。重力法勘探具有探测深度大、可靠性高等特点,因此也在水文地质勘查中得到广泛应用。

2.2 物探技术在环境地质勘查中的应用

物探技术是一种非破坏性的勘探方法,可以应用于环境地质勘查,为环境保护和治理提供技术支持。通过物探技术,可以探测地下污染物的分布、范围、浓度等信息,进而评估地下水和土壤的质量,为环境保护决策提供重要的科学依据。电法勘探是一种应用电学原理探测地下介质结构的方法,可用于寻找地下水、岩层和地下空洞等。电磁法勘探则是利用电磁场的作用,探测地下介质的物理性质,如电导率、磁导率等,从而推断地下结构和污染物的分布情况。地震法勘探则是利用地震波在地下介质中传播的特性,探测地下结构和岩层,从而推断地下水的分布和污染物的扩散范围。

3 物探技术的发展趋势

物探技术在地质找矿和资源勘查中具有不可替代的地位。随着科学技术的不断发展,物探技术也在不断进步和完善。未来,物探技术的应用将更加广泛和深入,发展趋势包括以下几个方面:

3.1 多物理场联合勘探

随着物探技术的发展,多物理场联合勘探将成为物探技术的一个重要方向。通过多种物理场勘探技术的联合应用,可以提高勘探的效率和精度。

3.2 数字化勘探

数字化勘探将成为物探技术的一个重要方向。通过数字化技术,可以对勘探数据进行实时监测和处理,提高勘探的精度和效率。

3.3 三维成像技术

三维成像技术将成为物探技术的一个重要发展方向。通过三维成像技术,可以实现对地下物质的立体成像,提高勘探的精度和效率。

3.4 智能勘探技术

智能勘探技术将成为物探技术的一个重要方向。通过智能技术,可以对勘探数据进行自动处理和分析,实现勘探过程的自动化和智能化。

4 结束语

综上,物探技术在油气资源勘探中扮演着至关重要的角色。通过应用物探技术能够探测地下油气藏的分布情况、储量和构造等重要信息,从而提高油气勘探的效率和成功率。地震勘探是一种广泛应用的物探技术,它通过人工产生震源并测量地面上的地震波反射和折射信息来获取地下构造的三维图像。在地震勘探中,我们可以通过分析地震波在地下介质中的传播规律,确定地下岩层的类型、厚度、倾角和速度等信息,进而推断出地下储层的分布情况和形态。

参考文献:

- [1]罗丽琴. 物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用[J]. 世界有色金属, 2023(01):79-81.
- [2]操阳平. 物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用方法研究[J]. 世界有色金属, 2022(22):77-79.
- [3]吐尼亚孜·由努斯. 物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用[J]. 新疆有色金属, 2021, 44(05):81-82.
- [4]田兰兰. 分析物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用[J]. 世界有色金属, 2021(12):60-61.

收稿:2023-05-04